Killerpool.app — Technical Product Doc (Developer Edition)

Table of Contents

- Summary
- 1. Product Vision & Core Principles
- 2. Classic Rules — MVP Spec
- 3. Stack & Architecture
- 4. UI/UX Best Practices (2025)
- 5. PWA & Deployment
- 6. Supabase Setup & Security
- 7. Главные User Stories для MVP
- 8. UI: Главные экраны
- 9. UI Kit & Анимации
- 10. Технический Roadmap MVP
- 11. Best Practices & References
- Appendix: Useful Resources

Summary

Killerpool.app — современное PWA-приложение для управления игрой в "Killer Pool" (бильярд), разработанное с упором на максимальное удобство и удовольствие для игроков. MVP начинается с классических правил: 3 жизни, минус жизнь за MISS, плюс жизнь за черный шар (POT), и без изменений за обычный POT. В проекте используется стек Next.js 16 (App Router), TailwindCSS + shadcn/ui, Framer Motion, Supabase (БД, авторизация) и деплой на Vercel.

1. Product Vision & Core Principles

- **Mobile-first и чистый PWA**: легко устанавливается как нативное приложение. Мгновенное время отклика, офлайн-работа.
- **UI/UX 2025**: бенто-гриды, темная тема, живые анимации, крупные life bars, мгновенные действия (tap/swipe), быстрый вход в игру.
- **Прозрачность и удобство для компании друзей**: быстрый старт, четкая визуализация, быстрая смена правил.

2. Classic Rules — MVP Spec

- **Игроков: 2+**
- **3 жизни (life)** в начале игры
- **MISS** (промах, не забил): минус 1 жизнь
- **POT** (забил не черный): изменений нет
- **POT BLACK (забил черный шар):** плюс 1 жизнь
- **Life bars**: отображение жизней каждого игрока через полоски и/или цифры, цветовая индикация
- **Game over**: когда остался один игрок > он победитель
- **Ведение истории партии**: сохранение результатов, имя и аватар игрока

3. Stack & Architecture

- **Frontend**: Next.js 16 (App Router), React 19
- **UI Kit**: Tailwind CSS 4, shadcn/ui, кастомные компоненты для killer pool
- **Анимации**: Framer Motion (tap, swipe, life bar loss/gain, победа)
- **Persistence**: Supabase (Postgres) — игроки, история партий
- **Auth**: Supabase Auth (e-mail + опционально соцсети)
- **Backend API**: Edge Server Actions (Next.js), минимальные API endpoints для безопасности
- **Deploy**: Vercel, custom domain killerpool.app, SSL, CDN

4. UI/UX Best Practices (2025)

- **Mobile-first layouts** и крупные touch-friendly элементы
- **Dark Mode by default** (особенно для бильярда!)
- **Bento grid/main screen**: ладья игроков, крупные аватары, легко читаемые life bars
- **Actions**: большие кнопки (“Miss”, “Pot”, “Black”) + свайпы (лево/право)
- **Жесты и haptic**: ощущение удара/вибрации при потере жизни (mobile API)
- **Instant join**: QR или быстрый invite-link для подключения других игроков к текущей партии
- **Экран победителя с эмодзи/анимациями**
- **История и экспорт**: после игры можно поделиться результатом (скриншот, CSV)

5. PWA & Deployment

- next-pwa (Workbox) для офлайн-режима.
- manifest: имя, иконки для разных платформ, короткий title.
- Сервис-воркер для кеша ресурсов и данных latest партий.
- Быстрая установка (Add to Home Screen, A2HS)
- SEO, OpenGraph и social preview (Next.js Metadata API)

6. Supabase Setup & Security

- **Таблицы:**
  - users (auth, supabase-managed)
  - games (id, ts, status, participants[], winner, ruleset id, history[])
  - player_profiles (user_id, display_name, avatar_url)
  - rulesets (id, name, params)
- **Auth:**
  - Email-password (min. 8 chars), email verification включить
  - RLS: доступ к своим играм
  - Не хранить служебные ключи в FE
  - Секреты только в секретах Vercel
- **Безопасность Supabase:**
  - Включить Row Level Security для всех таблиц кроме публичных дефолтных
  - Тестировать: только владелец партии может её изменять

7. Главные User Stories для MVP

- Я — игрок, могу войти в приложение (email, соц. сеть) или как гостем (anonymous, не сохраняется история)
- Я — игрок, быстро создаю новую партию Killer, указываю имена и/или выбираю аватары
- В игре на экране все игроки с жизнями, крупные кнопки действий; любой игрок может быстро тапнуть свой статус
- Игрок потерял жизнь → life bar анимирован, цифра минусуется
- Забил черный шар → +1 life, life bar анимирован
- Когда у игрока 0 жизней, он исчезает (иконка падает, линия исчезает); остался один — победитель
- Завершённую игру можно посмотреть в истории

- Приглашение друзей через QR/link; совместная сессия (опционально синхронизация/реальный time sync via Supabase Realtime на 2 фазе)
- Экспорт истории игры/скриншот

8. UI: Главные экраны

- Романтическая палитра: темный green, матовый blue, кричащие акценты (желтый, лавандовый, неон)
- **Home** (логотип, быстрая кнопка Start)
- **Новая партия**: ввод имен, выбор аватаров (эмодзи, upload опционально)
- **Экран игры**: ладья игроков (avatar/name/life bar), кнопки действий/swipe, текущий ход
- **Экран Победителя**: анимация, эмодзи, share (copy CSV/скриншот)
- **История партий**: filter by date/player

9. UI Kit & Анимации

- TailwindCSS 4, кастомные компоненты: Card, Avatar, List, Animated Live Bars, Bottom Sheet (actions)
- shadcn/ui — кнопки, диалоги, alerts, popover
- Framer Motion: анимации жизни (-1 уменьшение bar, +1 life — всплеск, исчезновение при 0)
- Микро-анимации (hover/tap, транзишн между экранами)

10. Технический Roadmap MVP

Week 1 — Rapid MVP

- Next.js 16 setup (App Router)
- Tailwind, shadcn/ui
- Main screens: Home, Start Game, Game Table (players, actions)
- Storage: localStorage для теста, Supabase подключить после

Week 2 — Cloud + Social Layer

- Интеграция Supabase (auth, профиль, истории)
- Realtime (если хватает времени)
- Export, share, скриншот
- Темизация, основные цвета (light/dark)
- Полировка UX (жесты, анимация)

Week 3 — Beta & Feedback

- QR/shared invites
- Бета-тестирование на друзьях
- Сбор фидбека, багфикс, доп. фичи (достижения, presets)

11. Best Practices & References

- Использовать только environment variables на FE для Supabase
- Аутентификация всегда через Supabase SDK
- Не хранить креды в github
- Разграничить доступ к данным через RLS Supabase
- Использовать минималистичные кастом компоненты вместо third-party UI обёрток
- Использовать Framer Motion для критических UX-переходов, а не для всего подряд (баланс анимаций и скорости)
- SEO — через Next Metadata API

UI References & Trends

- Bento grid layouts, dark mode, glassmorphism, big typography, живые анимации, цветной фон в стиле ночного клуба
- shadcn/ui, MagicUI, OriginUI — для быстрой сборки компонентов

Appendix: Useful Resources

- Next.js docs (https://nextjs.org/docs)
- Supabase docs (https://supabase.com/docs)
- shadcn/ui templates (https://ui.shadcn.com)
- Framer Motion (https://www.framer.com/motion/)
- TailwindCSS (https://tailwindcss.com)
- PWA with Next.js (https://github.com/shadowwalker/next-pwa)

Killerpool.app — Modern Killer Pool For You And Your Friends!